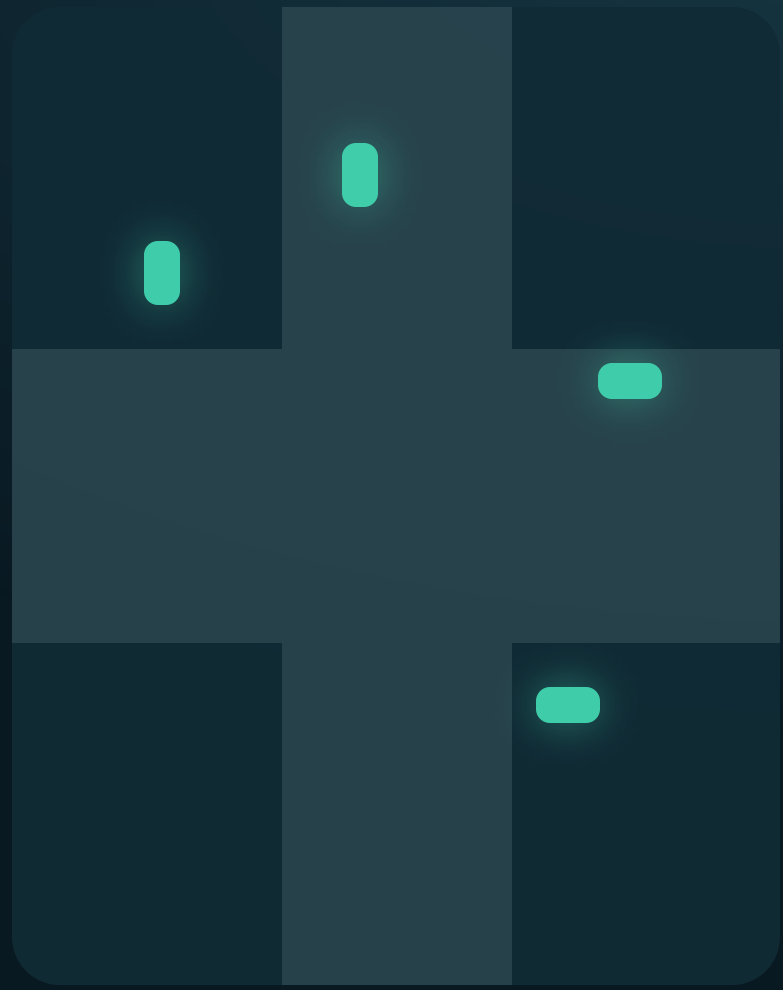
LOCAL AI · COMPUTER VISION · DIGITAL TWIN

RohAI

Перекрёсток, который понимает движение

Компьютерное зрение, моделирование потоков и безопасные рекомендации — в одной локальной системе.



ЗАДАЧА

Транспорт меняется быстрее фиксированного таймера

RohAI объединяет наблюдение и управление в одном проверяемом цикле.

01 / ПРОБЛЕМА

Поток непостоянен

Очереди меняются по направлениям, времени суток и составу участников движения.

02 / РАЗРЫВ

Данные разрознены

Видео, оценка очередей, фазовое управление и проверка безопасности часто живут отдельно.

03 / ЦЕЛЬ

Решение объяснимо

Связать оценку дорожной ситуации с рекомендацией и измеримым результатом.

КАК УСТРОЕНО

От видеокадра — к проверяемой рекомендации

Каждый этап сохраняет границы ответственности и собственные показатели.

01

Источник

Камера, запись, поток или симуляция

02

Зрение

YOLO26 + ByteTrack, зоны и траектории

03

Состояние

Очереди, ожидание, направления

04

Контроллер

Adaptive или Fixed-Time policy

05

Safety

Независимая проверка фаз

Входные данные → оценка → политика → safety-контроль → телеметрия и KPI

КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ

Не просто «машины на кадре»

Система извлекает структуру движения и поддерживает разные источники.

ДЕТЕКЦИЯ

Объекты и классы

YOLO26 находит транспорт и участников движения. Для обзорных кадров с дрона предусмотрен отдельный режим YOLO26s с перекрывающимися участками.

СВЯЗЬ КАДРОВ

Треки и траектории

ByteTrack связывает наблюдения между кадрами; геометрия относит объекты к подходам и зонам.

АНАЛИТИКА

Поток и очередь

По траекториям строятся оценки движения, очередей и ожидания. Для видео доступны overlay и JSON-отчёт.

ИСТОЧНИКИ: WEBCAM · ФАЙЛ · RTSP · СИНТЕТИЧЕСКАЯ СЦЕНА

УПРАВЛЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Адаптивность под контролем

Рекомендация меняется с трафиком; safety-слой остаётся отдельным и детерминированным.

POLICY A

Адаптивный режим

Учитывает состояние потоков и рассчитывает фазы по текущей очереди и ожиданию.

BASELINE

Fixed-Time

Фиксированный тайминг служит точкой сравнения на одинаковых сценариях.

SAFETY

Отдельный supervisor

Проверяет переходы фаз. Политика не может обойти safety-контроль.

Физические сигналы не активируются: аппаратная интеграция и полевой допуск не заявлены.

ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК

Сравнение на одинаковых условиях

Детерминированная симуляция помогает проверять логику до полевых испытаний.

A

Одна сцена

Общий поток прибытий

B

Fixed-Time

Базовая стратегия

C

Adaptive

Учёт состояния

D

KPI

Очередь, ожидание, поток

ПРОВЕРКА

11 сценариев × 2 политики · seed 42 · 180 секунд

Сохраняются хэши одинаковых arrival-трасс и проверяются системные инварианты.

АВТОРСКИЙ ДАТАСЕТ

Уникальность — в структуре дорожной разметки

Не только рамки объектов: формат связывает видео с контекстом движения и контролем качества.

СЛОИ РАЗМЕТКИ

Кадр + траектория

bbox и класс · track ID · полоса и направление · остановка и очередь · события во времени · величина, единица, метод и неопределённость.

КАЧЕСТВО ДАННЫХ

Проверяемое происхождение

Для источника фиксируются камера, место, время, условия, права и проверка приватности. Авторазметка остаётся непроверенным предложением.

ЧЕСТНАЯ ГРАНИЦА

Схема готова, набор — draft

Таксономия: легковой автомобиль, автобус, грузовик, мотоцикл, велосипед, пешеход и спецтранспорт. Manifest: 0 источников, 0 кадров.

Разбиение по видео / камере / дню не допускает соседние кадры одной записи в train и test.

ПИЛОТ AI

ИИ-гид отвечает с опорой на проект

Локальный диалоговый модуль встроен в Dashboard RohAI.

ЯЗЫКОВАЯ МОДЕЛЬ

Qwen3-4B

Локальный формат GGUF через llama.cpp на CPU. Базовые веса предобучены; Пилот настроен вокруг знаний и ограничений проекта.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Факты и источники

Подбирает проверенные факты проекта, показывает ссылки и статус реализации: готово, экспериментально или запланировано.

ПРОВЕРКА

42 / 42 сценария

Локальный FAQ-прогон: 34 ответа модели и 8 граничных случаев. Медианная задержка — 8,78 секунды.

Это настройка предобученной модели, а не обучение собственных весов Qwen.

УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Инженерные детали, которые связывают систему

В проекте соединены функции анализа, воспроизводимых сравнений и объяснения.

01 / ВИДЕО

Прозрачный анализ

Кадры, рамки и ID треков, прогресс, отмена задачи, история и JSON-отчёт.

02 / СРАВНЕНИЕ

Воспроизводимый twin

Сравнение политик на общем потоке прибытий с фиксируемыми seed и хэшами сценариев.

03 / ПИЛОТ

Локальный голосовой гид

Whisper распознаёт речь, Piper озвучивает русский и английский. Аватар двигает ртом по сигналу реально звучащего аудио.

Таджикская голосовая поддержка в текущих проверках не подтверждена.

АРХИТЕКТУРА

Модульная система без облачного ИИ

Интерфейс, backend, зрение, симуляция и Пилот работают локально.

ИНТЕРФЕЙС

React / Vite

Dashboard · телеметрия · operator UI

СЕРВЕР

FastAPI

REST + WebSocket · интеграция модулей

VISION

OpenCV + YOLO26

Кадры · детекция · ByteTrack

СИМУЛЯЦИЯ

Traffic Core

SimulationEngine · traffic / safety controllers

ПИЛОТ

Локальные модели

Qwen3 · Whisper · Piper · база знаний

ВЫХОД

Симуляция / adapter

Без подключённого ESP32

ИЗМЕРЕНИЯ

Результаты с указанными границами

Короткий диагностический запуск на записанном видео · CPU · YOLO26 + ByteTrack.

12,5

КАДРА / СЕКУНДУ

102 / 102

кадра захвачено / обработано моделью

8 секунд paced-записи; не live-вебкам

P95 · YOLO + TRACKING

39,84 мс

P95 · КАДР → АНАЛИТИКА

127,90 мс

ИТОГ

Наблюдать. Сравнивать. Улучшать.

RohAI связывает компьютерное зрение, адаптивную логику, цифровой двойник и объяснимый интерфейс.

СЕЙЧАС

Рабочая основа

Видеоаналитика, симуляция, контроль фаз, телеметрия и локальный Пилот.

СЛЕДУЮЩЕЕ

Данные и проверка

Пополнить и вручную проверить датасет, затем оценить модель на независимых записях.

ДАЛЬШЕ

Полевой этап

Проверить камеру, аппаратный интерфейс и safety-сценарии с независимой приёмкой.

Основа для более обоснованных решений о движении на перекрёстке.